



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN -
DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA:

MET. DE DESARROLLO SOFTWARE

TEMA:

Perfil del Proyecto

ESTUDIANTE:

Lucio Jelen, Jaime Cabezas, Cevallos Bryan

NRC:

30693

DOCENTE:

Ing. Ruiz Jenny

FECHA DE ENTREGA:

13/05/2026.

SANGOLQUI – ECUADOR

Índice

Introducción.....	3
Planteamiento del trabajo	4
Formulación del problema.....	4
Justificación	4
Sistema de Objetivos	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos	4
Alcance	5
Marco Teórico	5
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H).....	5
Ideas a Defender	6
Resultados Esperados	6
Resultados desde Fundamentos de Programación:.....	7
Viabilidad	7
Humana.....	8
Tutor Empresarial	8
Tutor Académico	8
Estudiantes.....	8
Tecnológica	8
Hardware	8

Software.....	8
Anexos.....	9
Cronograma	9
Historia de Usuario	9
Entrevistas	9
Link Github.....	10

Introducción

United Republic es una empresa dedicada a servicios de traducción certificada y capacitación en idioma inglés. Actualmente opera con un equipo de tres personas: el CEO quien gestiona la parte comercial y dos traductores certificados. La empresa ofrece tres niveles de traducción: simplificada, certificada y notariada, atendiendo necesidades que van desde documentos personales hasta aplicaciones para embajadas y procesos judiciales.

El principal desafío que enfrenta la empresa es la gestión operativa de cada archivo a traducir. La comunicación actual se realiza mediante WhatsApp, lo que genera retrasos en las entregas, falta de trazabilidad de los procesos y dificultad para mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes. Además, la empresa planea expandirse incorporando personal en áreas de marketing, administración y tecnología, lo que hace insostenible el método actual de coordinación. Este proyecto propone desarrollar un sistema de gestión que optimice los procesos operativos y establezca una base tecnológica escalable para el crecimiento de United Republic.

Planteamiento del trabajo

Formulación del problema

United Republic al deberse únicamente a la gestión de traducciones de documentos tiene la necesidad de que sus empleados o traductores se comuniquen entre sí, pero lo hacen de manera informal usando redes sociales como WhatsApp y correo electrónico por lo cual se vuelve redundante e ineficiente la comunicación entre los mismos.

Justificación

La implementación de un sistema solventaría la necesidad del cliente, automatizando la forma en que se comunica con sus traductores, personas que trabajan para él traduciendo sus archivos, pasando de usar redes social y correo a un software dedicado.

Sistema de Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de documentos a traducción mediante la aplicación del marco de trabajo Scrum y tecnologías de desarrollo modernas, para optimizar la coordinación operativa, mejorar el seguimiento en tiempo real y facilitar la comunicación entre clientes, administradores y traductores en United Republic.

Objetivos Específicos

- 1) Realizar la matriz historia de usuario para la identificación de requisito funcionales.
- 2) Realizar casos de pruebas y reporte de errores para el control y correcto funcionamiento del sistema.
- 3) Analizar los procesos actuales de gestión de documentos de United Republic para identificar requerimientos funcionales del sistema.

Alcance

- **Gestión integral y roles de usuario:** El sistema administrará los documentos de traducción y clasificará a los usuarios en tres roles específicos: administrador, traductor o cliente.
- **Detalles del archivo y control de flujo:** Registrará información profunda de cada documento (idioma, fechas y archivos adjuntos) y hará seguimiento de su progreso mediante estados (pendiente, en proceso, revisión y completado).
- **Módulo de notificaciones:** Incluirá un sistema automatizado para enviar avisos y generar alertas preventivas en caso de que exista riesgo de retraso.

Marco Teórico

El desarrollo del sistema web se apoyará en las siguientes herramientas tecnológicas e IDEs identificados para el proyecto:

Visual Studio Code: Entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la estructuración y codificación del sistema, seleccionado por su capacidad de conexión con protocolos FTP.

Docker: Plataforma de contenedores que se utilizará para empaquetar la aplicación y sus dependencias, asegurando la consistencia del entorno.

FileZilla: Cliente FTP que permitirá la transferencia y gestión de los archivos del proyecto hacia los servidores.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

A continuación, se detalla el desarrollo de la guía aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H:

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿Cuánto?
-------	--------	---------	----------	-----------	----------

Un sistema web de gestión de documentos a traducción estructurado con roles diferenciados (administrador, traductor, cliente).	Aplicando metodologías ágiles, el uso de Scrum, diseño de la arquitectura mediante diagramas UML y programando módulos de seguimiento y notificaciones automáticas.	El equipo de estudiantes conformado por Cabezas Jaime, Lucio Jelen y Cevallos Bryan.	De acuerdo con las fases de inicio y fin establecidas en la planificación del cronograma del proyecto.	Para solucionar la falta de trazabilidad, evitar los retrasos generados por el uso de WhatsApp y crear una base tecnológica escalable para la expansión de la empresa.	Total: 2593.99\$ USD en equipamiento existente Software 100% gratuito/open source: Python, Git, Sistema operativo Windows 11 Costo total efectivo: \$0 en licencias
--	---	--	--	--	--

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H.

Ideas a Defender

Desde Fundamentos de Ingeniería de Software:

La aplicación del marco de trabajo Scrum, el levantamiento de requisitos mediante historias de usuario y la planificación iterativa basada en Sprints permitirán desarrollar un sistema trazable, organizado y alineado con las necesidades del cliente. Asimismo, los casos de prueba y reportes de errores garantizarán la calidad del software.

Desde Fundamentos de Programación:

El uso de buenas prácticas de programación, una arquitectura por capas y el paradigma orientado a objetos permitirá construir un sistema modular, eficiente y escalable que automatice la gestión de documentos a traducción.

Resultados Esperados

Resultados desde Fundamentos de Ingeniería de Software:

Documentación del proyecto bajo Scrum (Product Backlog y Sprint Backlog), matriz de historias de usuario con requisitos funcionales y no funcionales, **métricas de seguimiento ágil (como tableros de tareas y gráficos de trabajo pendiente o *Burndown charts*)**, casos de prueba con sus reportes de errores y cronograma iterativo del desarrollo.

Resultados desde Fundamentos de Programación:

Sistema web funcional con módulos para gestión de usuarios, administración de archivos, seguimiento de estados y notificaciones automáticas, soportado por una base de datos relacional y desplegado mediante contenedores Docker.

Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus ROG ZEPHYRUS / 16gb RAM / 512 SSD	700	700
1	Lenovo DESKTOP-O55NEPE 12th Gen Intel(R) Core (TM) i5-12450H (2.00 GHz) 16,0 GB (15,7 GB usable)	800	800
1	Asus TUF A16 con un AMD Ryzen 7 7735HS 6 GB de RAM DDR5 (4800 MT/s) 8 GB de tarjeta gráfica (GPU dedicada) 954 GB de almacenamiento	948,99	948,99
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Git y GitHub Desktop	0	0
1	Lucidchart (diseño de diagramas UML y base de datos)	0	0
	TOTAL		2593.99

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Humana.

Tutor Empresarial

Ing. Alexis Durán

Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

Estudiantes

Jelen Lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

Tecnológica

Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta
Procesador	Doble núcleo (Intel i5 o AMD equivalente)	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Windows 10 y 11	Alta
IDE	Visual Studio Code	Alta

Lenguaje de programación	Python 3.10 o superior	Alta
--------------------------	------------------------	------

Tabla 4 Requisitos de Software

Anexos.

Cronograma

	Duracion	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto pagina para UNITED REPUBLICA		4/27/2026					
Elaboracion de preguntas entrevista	1 dia	4/27/2026	4/28/2026	100%	Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio	Completado	
PRIMERA REUNION (ENTREVISTA)	2h	5/1/2026	5/1/2026	100%	Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio	Completado	Se tomó muy en cuenta lo requerido por el cliente, sobre todo de como le gustaria automatizar la forma en que entrega documentos a sus traductores
Planificación del proyecto disponible	2 días	5/1/2026	5/3/2026	100%	Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio	Completado	Se formó la idea al respecto del front end
Confirmacion del Proyecto	10 h	5/3/2026	5/3/2026	100%	Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio	Completado	
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Identificación del problema del proyecto	1 dia	5/3/2026	5/4/2026	100%	Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio	Completado	
Identificación de los objetivos y el alcance	2 h	5/4/2026	5/4/2026	100%	Bryan Cevallos, Jelen Lucio	Completado	
Identificación de Matriz marco de trabajo	1 dia	5/4/2026	5/5/2026	100%	Jaime Cabezas, Jelen Lucio	Completado	
Identificación de requisitos	1h	5/5/2026	5/5/2026	100%	Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio	Completado	
Identificación primera parte del cronograma	2h	5/5/2026	5/5/2026	100%	Jaime Cabezas, Bryan Cevallos	Completado	Se tomó en cuenta lo realizado hasta la primera revisión
Primera revisión	1h	5/8/2026	5/8/2026		Jenny A Ruiz R		
REQ001 - Sistema de Autenticación y Acceso	8 hrs	5/8/2026	5/8/2026	0%	Jelen Lucio	No iniciado	Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores.
REQ002 - Gestión de Usuarios y Roles	10 hrs	5/8/2026	5/8/2026	0%	Bryan Cevallos	No iniciado	El administrador debe ser el único con permisos para crear usuarios.
REQ003 - Gestión Integral de Documentos	12 hrs	5/9/2026	5/9/2026	0%	Jaime Cabezas	No iniciado	Núcleo del negocio y base para organizar el trabajo de United Republic.
SPRINT 1 - DESARROLLO							
REQ004 - Trazabilidad de Flujo de Trabajo	10 hrs	5/11/2026	5/11/2026	0%	Jelen Lucio	No iniciado	Resuelve la necesidad de mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes.
REQ005 - Sistema de Alertas y Notificaciones	15 hrs	5/11/2026	5/12/2026	0%	Bryan Cevallos	No iniciado	Sustituye la comunicación informal y asegura el cumplimiento de tiempos de entrega.
REQ006 - Gestión de Costos Privada	8 hrs	5/12/2026	5/13/2026	0%	Jaime Cabezas	No iniciado	Información financiera privada. Solo el administrador tiene acceso.
SPRINT 2 - DESARROLLO							

Historia de Usuario

Matriz de Marco de Trabajo de HU													
ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	No existe un sistema de autenticación para acceder a la plataforma.	El sistema debe permitir el inicio de sesión con credenciales únicas.	Garantizar el acceso seguro solo a usuarios autorizados (administrador y traductores).	Administrador y Traductor	Implementar un módulo de autenticación con validación de usuario y contraseña, con sesiones seguras.	Jelen Lucio	8 hrs	Sprint 1	Alta	No iniciado	Se verifica que solo usuarios con credenciales válidas puedan acceder al sistema.	Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores.	Sistema de Autenticación y Acceso
REQ002	El administrador necesita crear cuentas de usuario manualmente para cada traductor.	El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios traductores.	Gestionar el equipo de trabajo y controlar quién tiene acceso al sistema.	Administrador	Diseñar un módulo de gestión de usuarios donde el administrador pueda registrar traductores con nombre, correo y asignar credenciales.	Bryan Cevallos	10 hrs	Sprint 1	Alta	No iniciado	Se verifica que el administrador pueda crear un usuario traductor, editarlo y que este pueda iniciar sesión.	El administrador debe ser el único con permisos para crear usuarios. Incluye opción de edición para corregir errores.	Gestión de Usuarios y Roles
REQ003	La gestión de documentos se realiza de forma manual y los archivos se dispersan.	El sistema debe permitir archivar y configurar documentos para su traducción.	Centralizar la información técnica (idiomas, tipo de servicio, archivos) en una sola plataforma.	Administrador	Diseñar un módulo con selectores de idioma, nivel de traducción y carga de documentos adjuntos.	Jaime Cabezas	12 hrs	Sprint 1	Alta	No iniciado	Se verifica que los archivos adjuntos sean accesibles por el traductor.	Este es el núcleo del negocio y la base para organizar el trabajo de United Republic.	Gestión Integral de Documentos
REQ004	Falta de trazabilidad y desconocimiento del avance real de los trabajos.	El sistema debe gestionar un flujo de estados (Pendiente, Proceso, Revisión, Completado).	Proporcionar visibilidad en tiempo real sobre el ciclo de vida de cada traducción.	Administrador y Traductor	Implementar una máquina de estados y un tablero de control que registre el historial de cambios.	Jelen Lucio	10 hrs	Sprint 2	Alta	No iniciado	Al cambiar un estado a "Revisión", el sistema debe actualizar la vista del cliente automáticamente.	Resuelve la necesidad de mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes.	Trazabilidad de Flujo de Trabajo
REQ005	Dependencia crítica de WhatsApp y riesgo de incumplimiento de plazos.	El sistema debe emitir notificaciones automáticas y alertas de riesgo de retraso.	Automatizar la comunicación operativa y prevenir retrasos en las entregas.	Administrador y Traductor	Desarrollar un servicio de alertas que compare la fecha actual con la fecha de entrega establecida.	Bryan Cevallos	15 hrs	Sprint 2	Alta	No iniciado	Se simula una fecha de entrega próxima y se verifica el envío de la notificación de alerta.	Sustituye la comunicación informal y asegura que se cumplan los tiempos de entrega.	Sistema de Alertas y Notificaciones
REQ006	El administrador necesita gestionar los costos de cada traducción de forma privada.	El sistema debe permitir registrar y visualizar costos asociados a cada documento.	Mantener control financiero privado de la operación.	Administrador	Crear un módulo de registro de costos accesible solo para el administrador, con opción de edición.	Jaime Cabezas	8 hrs	Sprint 2	Alta	No iniciado	Se verifica que solo el administrador pueda acceder y modificar la información de costos.	Información financiera privada. Solo el administrador tiene acceso.	Gestión de Costos Privada

Entrevistas

Links:

. Entrevista 1

. Entrevista 2

<https://youtu.be/ZhhwA6ocULo>

Link Github

https://github.com/JaimeCabezas/30693_MDSW_G3/tree/main